٣-٥ حل مسائل الزوايا

ملخص شامل

عندما يتقاطع خطان مستقيمان تتكون **زوايا متقابلة بالرأس** متساوية. ونجمع هذه الحقيقة مع حقائق الخط المستقيم والمثلث (ومنها **المثلث متطابق الضلعين** الذي فيه زاويتا القاعدة متساويتان) لحل المسائل.

🎯 ماذا سأتعلم؟

- استخدام الزوايا المتقابلة بالرأس.
- حل مسائل متعددة الخطوات مع تبرير كل خطوة.
- استخدام خصائص المثلث متطابق الضلعين.

📖 المفردات الأساسية

زاويتان متقابلتان بالرأس: متقابلتان عند تقاطع خطين ومتساويتان

خطان متعامدان: يتقاطعان بزاوية ٩٠°

مثلث متطابق الضلعين: له ضلعان متساويان وزاويتا قاعدة متساويتان

القواعد والمفاهيم

المتقابلة بالرأس

متساويتان دائمًا.

إذا كانت أ = ٦٤° فالمقابلة لها = ٦٤°

متطابق الضلعين

الزاويتان المقابلتان للضلعين المتساويين متساويتان.

رأس ٣٨° ← كل قاعدة = (١٨٠° − ٣٨°) ÷ ٢ = ٧١°

بزّر كل خطوة

اكتب السبب: (على خط مستقيم) ، (متقابلة بالرأس) ، (مجموع زوايا المثلث).

أمثلة محلولة

مثال ١ ثلاثة خطوط تتقاطع: ٦٤° و ٤٢° ، أوجد أ

١. الزوايا الثلاث المتجاورة على خط مستقيم

٢. أ = ١٨٠° − ٦٤° − ٤٢°

✓ أ = ٧٤°

مثال ٢ مثلث زاويتاه ١٢٨° و ٢٦°

١. الثالثة = ١٨٠° − ١٥٤° = ٢٦°

٢. زاويتان متساويتان

✓ متطابق الضلعين

مثال ٣ خطان متعامدان وزاوية ٣٥° بجانب القائمة

١. ٩٠° − ٣٥°

✓ ٥٥°

! انتبه من الأخطاء الشائعة

✘ المتقابلتان بالرأس مجموعهما ١٨٠°

✓ المتقابلتان متساويتان، أما المتجاورتان على خط فمجموعهما ١٨٠°

✘ حل دون كتابة الأسباب

✓ التبرير جزء من الإجابة

💡 نصيحة ذهبية

لوّن الزوايا المتساوية باللون نفسه على الرسم قبل البدء بالحساب.

✍ تحقّق من فهمك

١. مقابلة زاوية ٤٢° بالرأس

٢. متجاورة لـ ٤٢° على خط

٣. متطابق الضلعين زاوية رأسه ٣٨°

٤. زاوية بجانب ٣٥° داخل قائمة

الإجابات: (١) ٤٢° ▪ (٢) ١٣٨° ▪ (٣) ٧١° و ٧١° ▪ (٤) ٥٥°